课堂练习：基于 orders.txt 的数据统计与可视化分析

练习要求：

1. 统计各个门店每个年份的利润总和
2. 绘制 2020 年各个门店利润的条形图，导出为 PNG 图片
3. 绘制各个门店 2014-2020 期间的利润折线图，导出为 PDF 文件（包含单图多折线图与 3×3 子图两种形式）

In [1]:

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

# 设置中文字体与负号正常显示(兼容 Mac 与 Windows)
plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['Hiragino Sans GB', 'Arial Unicode MS', 'SimHei', 'Microsoft YaHei', 'sans-serif']
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False
```

In [2]:

```
# 1. 读取 orders.txt 数据集
df = pd.read_csv('orders.txt')
print("数据集大小：", df.shape)
df[['order_id', 'order_date', 'store_name', 'sales', 'profit', 'dt']].head()
```

Output:

```
数据集大小： (19490, 25)
```

Output [2]:

	order_id	order_date	store_name	sales	profit	dt
0	CN-2014-100007	2014/1/1	定远店	1622.600	291.34	2014
1	CN-2014-100001	2014/1/1	人民店	919.100	144.24	2014
2	CN-2014-100002	2014/1/1	杨店店	284.480	47.53	2014
3	CN-2014-100003	2014/1/1	庐江店	920.976	-41.49	2014
4	CN-2014-100004	2014/1/1	金寨店	95.088	-8.05	2014

一、统计各个门店每个年份的利润总和

In [3]:

```
# 按门店名称 (store_name) 与年份 (dt) 进行分组,计算利润 (profit) 总和
profit_summary = df.groupby(['store_name', 'dt'])['profit'].sum().unstack()

# 按照课件顺序排列各门店
store_order = ['临泉店', '人民店', '众兴店', '定远店', '庐江店', '杨店店', '海恒店', '燎原店', '金寨店']
profit_summary = profit_summary.reindex(store_order)
```

```
# 保留两位小数显示
profit_summary.round(2)
```

Output [3]:

dt	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
store_name							
临泉店	34411.16	30469.80	28155.84	29706.81	33302.40	45279.71	19951.14
人民店	30465.74	26754.56	28559.78	32160.27	28359.82	37983.96	17703.47
众兴店	28154.97	32471.37	36412.47	34681.98	38432.08	41285.12	14090.26
定远店	28806.36	29085.15	32674.93	33676.27	35373.38	35633.18	16953.67
庐江店	27879.87	31117.29	31650.22	33699.87	38666.46	35320.21	15994.17
杨店店	27695.31	25952.14	33515.07	31803.43	33187.21	37005.88	12470.98
海恒店	27445.98	30868.76	30902.04	30008.16	29147.29	38743.12	15510.21
燎原店	25737.45	29066.12	26743.07	28778.87	32751.69	36804.66	13759.53
金寨店	31643.05	30137.84	22644.52	26687.14	32583.92	38375.27	16678.98

二、绘制 2020 年各个门店利润的条形图（导出为 PNG）

In [4]:

```
# 提取 2020 年各个门店的利润
profit_2020 = profit_summary[2020]

plt.figure(figsize=(10, 6), dpi=150)
bars = plt.bar(profit_2020.index, profit_2020.values, color='#3b82f6', edgecolor='#1d4ed8', width=0.55)

plt.title('2020年各个门店利润条形图', fontsize=14, pad=15, fontweight='bold')
plt.xlabel('门店名称', fontsize=11, labelpad=8)
plt.ylabel('利润', fontsize=11, labelpad=8)
plt.xticks(rotation=20, fontsize=10)
plt.yticks(fontsize=10)
plt.grid(axis='y', linestyle='--', alpha=0.5)

# 在每个柱子上方添加具体的数值标签
for bar in bars:
    height = bar.get_height()
    plt.text(bar.get_x() + bar.get_width() / 2., height + 250,
             f'{height:,.2f}', ha='center', va='bottom', fontsize=9)

plt.tight_layout()

# 导出为 png 图片（注意在 plt.show() 之前调用）
plt.savefig('2020年各个门店利润条形图.png', format='png', bbox_inches='tight', dpi=300)
print("已成功导出为 2020年各个门店利润条形图.png")
plt.show()
```

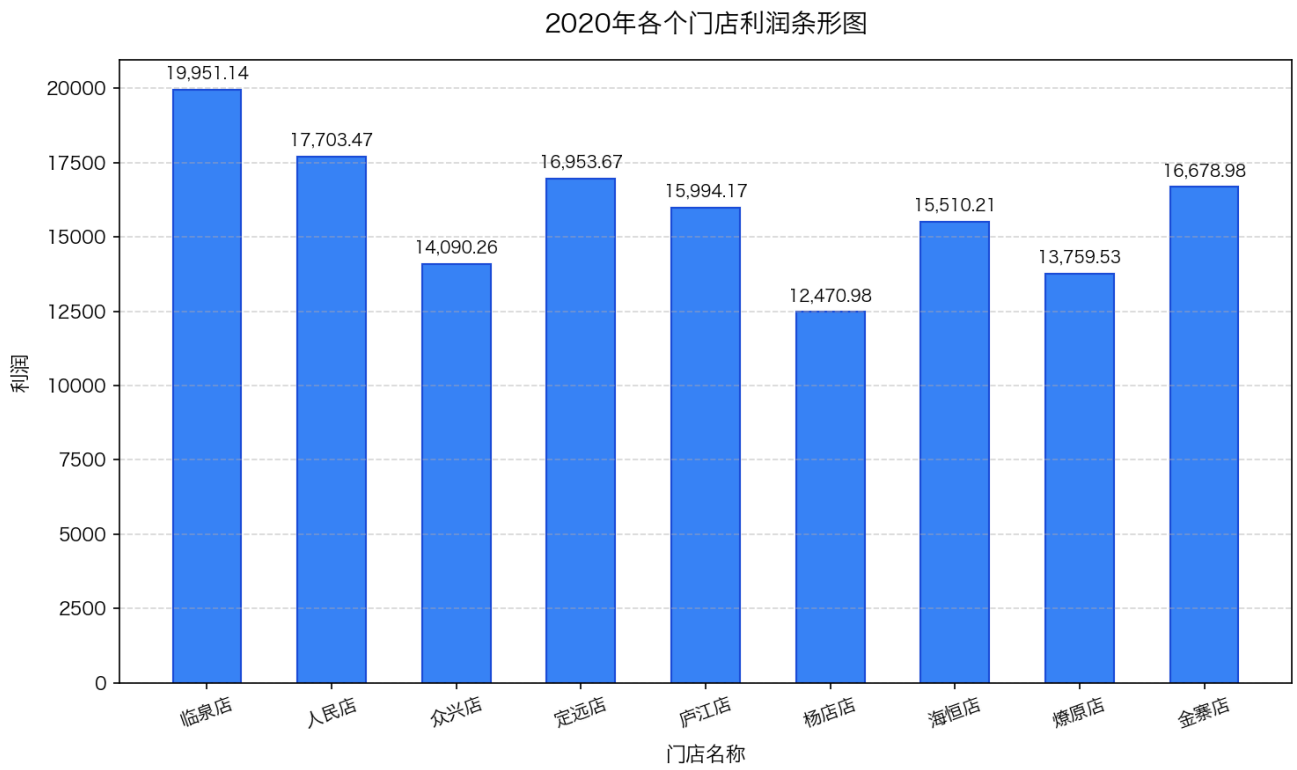
Output:

```
已成功导出为 2020年各个门店利润条形图.png
```

Output [4]:

```
<Figure size 1500x900 with 1 Axes>
```

Output [4]:



三、绘制各个门店 2014-2020 期间的利润折线图（导出为 PDF）

课件中展示了两种绘制方案：

- **方案 A（多折线汇合图）**：所有门店在同一张图内对比展示，附带完整图例说明。
- **方案 B（3×3 子图矩阵）**：每家门店独立为一个子图，适合观察单店独立走势。

下面分别绘制并导出为 PDF 文件。

In [5]:

```
# 方案 A:单图多折线图(对应课件右图)
years = profit_summary.columns

plt.figure(figsize=(11, 6.5), dpi=150)
for store in profit_summary.index:
    plt.plot(years, profit_summary.loc[store], label=store, linewidth=1.8)

plt.title('2014~2020各门店利润图', fontsize=14, pad=12)
plt.xlabel('年份', fontsize=11, labelpad=8)
plt.ylabel('利润', fontsize=11, labelpad=8)
plt.xticks(years, fontsize=10)
plt.yticks(fontsize=10)
plt.legend(loc='upper left', frameon=True, fontsize=9.5)
plt.tight_layout()

# 导出为 PDF 文件
plt.savefig('2014-2020各门店利润折线图.pdf', format='pdf', bbox_inches='tight')
print("已成功导出为 2014-2020各门店利润折线图.pdf")
plt.show()
```

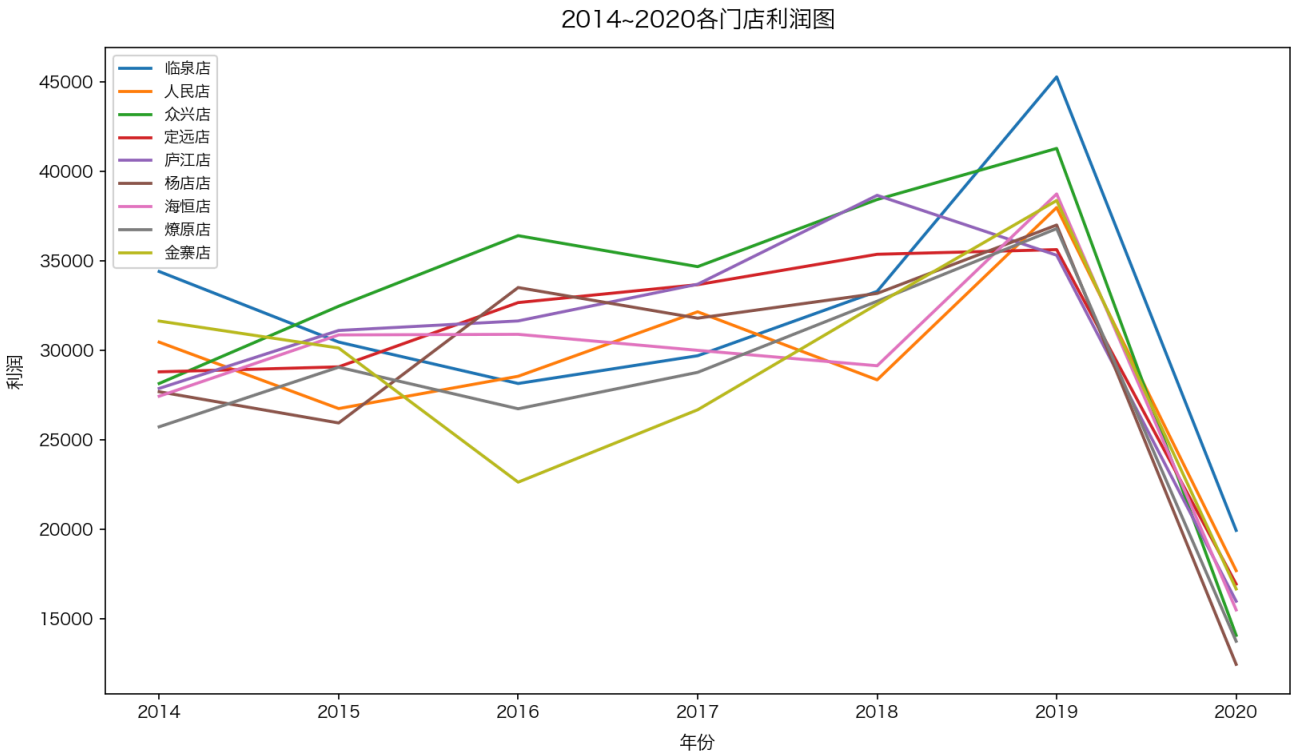
Output:

```
已成功导出为 2014-2020各门店利润折线图.pdf
```

Output [5]:

```
<Figure size 1650x975 with 1 Axes>
```

Output [5]:



In [6]:

```
# 方案 B:3x3 子图(对应课件左图)
fig, axes = plt.subplots(3, 3, figsize=(11, 9), sharex=True, sharey=True, dpi=150)
axes = axes.flatten()

for i, store in enumerate(store_order):
    ax = axes[i]
    ax.plot(years, profit_summary.loc[store], linewidth=1.8, color='#1f77b4')
    ax.set_title(store, fontsize=11, pad=5)
    ax.tick_params(labelsize=8)
    if i >= 6:
        ax.set_xticks(years)
        ax.set_xticklabels(years, fontsize=8)

fig.suptitle('2014~2020各门店利润图', fontsize=14, y=0.98)
plt.tight_layout()

# 导出为 PDF 文件
plt.savefig('2014-2020各门店利润图_子图.pdf', format='pdf', bbox_inches='tight')
print("已成功导出为 2014-2020各门店利润图_子图.pdf")
plt.show()
```

Output:

```
已成功导出为 2014-2020各门店利润图_子图.pdf
```

Output [6]:

```
<Figure size 1650x1350 with 9 Axes>
```

Output [6]:

